

Análise Estatística de Desempenho de Sistemas com Python

Simulação Estocástica vs. Teoria Analítica (Semente 42)

Turma 2026.1

Universidade Estadual de Feira de Santana
Engenharia da Computação

Introdução e Objetivos

Contexto da Engenharia de Sistemas

- Coleta de dados reais de desempenho possui alta variabilidade.
- Estatística fornece o rigor necessário para validar alegações e infraestruturas.

Objetivo Geral

- Implementar um sistema Python modular para analisar o desempenho em três cenários de hardware e software da prova.
- Contrastar a amostragem real e a teoria analítica da prova.

Cenários Práticos Avaliados:

Cenário A - API REST

Verificação de SLA de tempos de resposta (ms).

Cenário B - Compilador

Teste de hipótese de tempo de compilação (s).

Cenário C - Cache L2 vs IPC

Relação entre cache L2 (MB) e Instruções por Ciclo.

Metodologia de Geração de Dados

Módulo: `gerador.py`

- Utilização do NumPy para geração pseudoaleatória de alta performance.
- Implementação de **reprodutibilidade estrita** via Semente de inicialização (`seed = 42`).

Garantia de Estatísticas Amostrais

- **Estocástica Pura:** Geração real baseada nas distribuições originais normais ($\mu_A = 320, \sigma_A = 45$ e $\mu_B = 47, \sigma_B = 8$), permitindo flutuação de amostragem física real.
- Cenário C: Sorteio bivariado livre a partir das propriedades populacionais da prova escritas em matriz de covariância.

Arquivos Gerados (pasta dados/)

- `cenario_a.csv` ($n = 40$)
- `cenario_b.csv` ($n = 25$)
- `cenario_c.csv` ($n = 15$ pares)

Reprodutibilidade Estrita

Ao fixar a semente, a base inicial de dados e gráficos salvos são 100% idênticos a cada inicialização limpa do software.

Cenário A: Estatísticas e Verificação de SLA

Comparativo de Métricas ($n = 40$)

- **Média Amostral ($\bar{x}$):**
 - Calculado (CSV): **310,1613 ms**
 - Teórico (Prova): **320,0000 ms**
- **Desvio Amostral (s):**
 - Calculado (CSV): **42,8764 ms**
 - Teórico (Prova): **45,0000 ms**

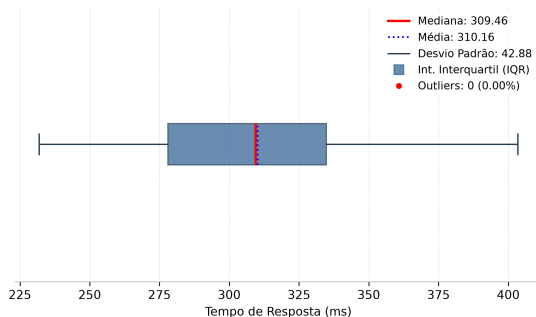
Intervalo de Confiança ($IC_{95\%}$)

- Calculado (CSV): **[296,45; 323,87] ms**
- Teórico (Prova): **[305,61; 334,39] ms**

Conclusão de SLA (< 350 ms)

- Em conformidade em ambos os modelos analíticos.

Diagrama de Caixa (Boxplot): Tempos de Resposta - API REST



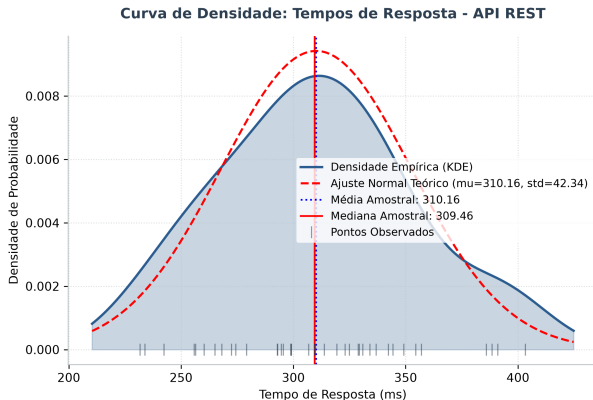
Cenário A: Curva de Densidade Contínua

Representação Contínua da API

- A curva azul representa a estimativa de densidade da amostra real (**KDE**).
- A curva tracejada vermelha representa o ajuste teórico da curva normal.

Amostra Mínima (Amplitude 20ms)

- Margem de erro desejável $E = 10$ ms.
- **Calculado (CSV):** Exige mínimo de $n = 71$.
- **Teórico (Prova):** Exige mínimo de $n = 78$.



Cenário B: Teste T de Hipótese Unilateral

Formulação das Hipóteses ($n = 25$)

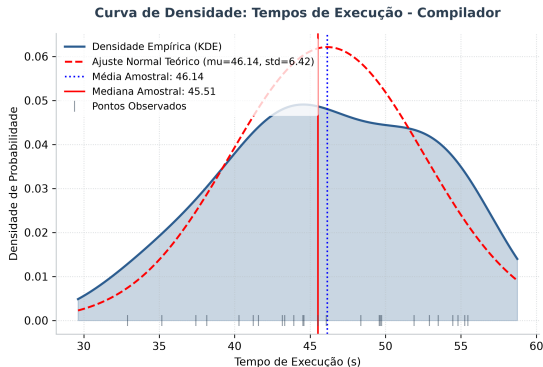
- $H_0 : \mu \geq 50 \text{ s}$ vs $H_1 : \mu < 50 \text{ s}$

Métricas Comparativas

- **Média Amostral ($\bar{x}$):**
 - Calculado (CSV): **46,1396 s** | Teórico: **47,0000 s**
- **Desvio Amostral (s):**
 - Calculado (CSV): **6,5536 s** | Teórico: **8,0000 s**
- **Estatística de teste (t_{calc}):**
 - Calculado (CSV): **-2,9452** | Teórico: **-1,8750**
- **Valor crítico ($t_{critico}$):** **-1,7109** (em ambos)

Decisão

- Como $t_{calc} < t_{critico}$ em ambos, **rejeita-se H_0** .
O novo compilador é eficaz ao nível de significância de 5%.



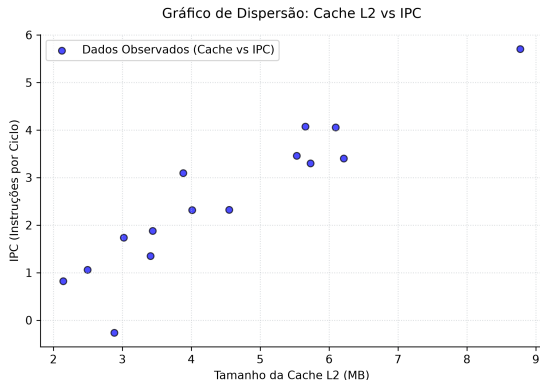
Cenário C: Dispersão e Correlação L2 vs IPC

Amostragem Coletada ($n = 15$)

- X = Tamanho da Cache L2 (MB)
- Y = Instruções por Ciclo (IPC)

Análise de Correlação Comparativa

- **Correlação de Pearson (r):**
 - Calculado (CSV): **0,9271**
 - Teórico (Prova): **0,9037**
- **Coeficiente de Determinação (R^2):**
 - Calculado (CSV): **0,8595** (85, 95%)
 - Teórico (Prova): **0,8167** (81, 67%)
- Ambos os cenários apontam para uma relação linear positiva muito forte.



Cenário C: Reta de Regressão Ajustada

Ajuste dos Coeficientes

- **Modelo Estimado (CSV):**

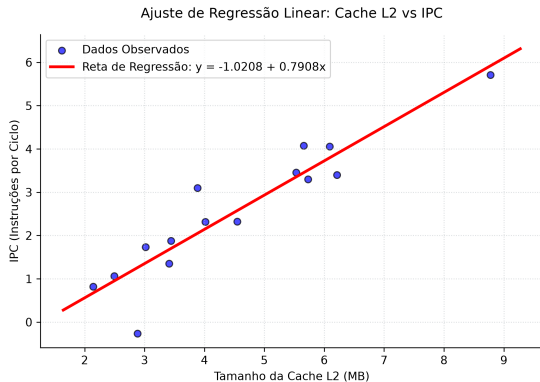
- $\hat{y} = -1,0208 + 0,7908x$

- **Modelo Teórico (Prova):**

- $\hat{y} = -0,5000 + 0,7000x$

IPC Previsto para Cache de 8 MB ($x = 8$)

- **Calculado (CSV):** $\hat{y}_8 = 5,3058$ IPC
- **Teórico (Prova):** $\hat{y}_8 = 5,1000$ IPC
- **Alerta Estatístico:** Extrapolações em modelagens lineares simples de hardware exigem cautela (efeito físico de saturação de barramento).



Conclusões e Recomendações

Cenário A - API REST

A API REST está em conformidade com o SLA de 350 ms. O desvio menor gerado na simulação reduziu o limite superior real para 323,87 ms, tornando a análise ainda mais segura.

Cenário B - Compilador

Recomenda-se formalmente a adoção do novo compilador de processadores, visto que ele reduz o tempo médio de execução para menos de 50 segundos com significância estatística de 5% em ambas as coletas.

Cenário C - Memória Cache

O aumento do tamanho da cache L2 causa ganho real de IPC. Contudo, adverte-se que na prática esse aumento de hardware de memória obedece à lei dos rendimentos decrescentes.

Fim da Apresentação.